

BLOCO FÍGADO E VESÍCULA BILIAR: LITÍASE BILIAR, COLECISTITE E CARCINOMA DE VESÍCULA

A vesícula biliar é um órgão responsável pelo armazenamento e concentração da bile produzida pelo fígado. A bile contém água, sais biliares, colesterol, fosfolípidios e bilirrubina, sendo essencial para a digestão e absorção de gorduras no intestino delgado. Em condições normais, existe um equilíbrio delicado entre esses componentes. Quando esse equilíbrio é rompido, especialmente pelo aumento da concentração de colesterol ou pela diminuição dos sais biliares, ocorre a precipitação dos componentes da bile e a formação dos cálculos biliares, processo denominado colelitíase. A formação dos cálculos é favorecida por fatores como sexo feminino, idade avançada, obesidade, gravidez, perda rápida de peso, uso de estrogênios e predisposição genética. O processo inicia-se com a supersaturação da bile, seguida pela nucleação dos cristais e posterior crescimento progressivo até a formação dos cálculos propriamente ditos.

Os cálculos biliares podem permanecer assintomáticos durante anos, mas quando obstruem temporariamente o ducto cístico provocam a chamada cólica biliar. Nessa situação, a vesícula tenta contrair-se para expulsar a bile, porém encontra resistência devido à obstrução. O aumento da pressão intraluminal gera dor intensa, geralmente localizada no hipocôndrio direito ou epigástrico, frequentemente desencadeada após refeições gordurosas. Quando a obstrução persiste, desenvolve-se inflamação da parede vesicular, caracterizando a colecistite aguda.

A colecistite aguda é uma das doenças mais importantes da vesícula biliar. Em aproximadamente 90% dos casos está associada à presença de cálculos. Sua fisiopatologia começa com a obstrução do ducto cístico por um cálculo impactado. Como a bile continua sendo produzida, ocorre acúmulo de líquido dentro da vesícula, aumento progressivo da pressão intraluminal e distensão da parede. Inicialmente, o aumento da pressão compromete o retorno venoso, produzindo congestão vascular. Com a progressão do quadro, a irrigação arterial também é prejudicada, levando à isquemia da parede vesicular. Paralelamente, a bile concentrada exerce ação irritativa sobre o epitélio, desencadeando intensa resposta inflamatória. Em muitos casos ocorre infecção bacteriana secundária por microrganismos entéricos, agravando o processo inflamatório.

Macroscopicamente, a vesícula apresenta-se aumentada de volume, edemaciada e hiperemiada. Microscopicamente observa-se edema, congestão vascular, infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico e áreas de necrose em casos mais avançados. Se o processo não for tratado adequadamente, podem surgir complicações graves como gangrena da parede, perfuração, abscesso pericolecístico, peritonite biliar e sepse. Episódios repetidos de colecistite aguda podem levar à evolução para colecistite crônica.

A colecistite crônica geralmente resulta de episódios repetitivos de inflamação da vesícula. O processo inflamatório persistente promove espessamento da parede, fibrose e perda progressiva da função contrátil do órgão. A mucosa sofre alterações adaptativas decorrentes da agressão crônica provocada pela bile concentrada e pelos cálculos. Um achado clássico é a formação dos seios de Rokitansky-Aschoff, que correspondem a invaginações da mucosa para dentro da camada muscular da parede vesicular. Esse fenômeno ocorre devido ao aumento crônico da pressão intraluminal, que empurra a mucosa para o interior da parede da vesícula.

A agressão crônica também induz processos de adaptação celular conhecidos como metaplasia. A metaplasia representa a substituição de um tipo celular maduro por outro mais resistente ao ambiente agressivo. Na vesícula biliar, a metaplasia gástrica é a mais comum, ocorrendo em aproximadamente 65% a 85% dos casos. Caracteriza-se pelo aparecimento de glândulas semelhantes às glândulas pilóricas do estômago dispersas na mucosa vesicular. Também pode ocorrer metaplasia do tipo foveolar, com aumento da produção de mucina. A metaplasia intestinal é

outro achado frequente, observada em cerca de 12% a 52% dos casos, sendo identificada pela presença de células caliciformes típicas do intestino. Mais raramente pode ocorrer metaplasia escamosa, considerada uma alteração incomum da vesícula biliar.

Essas alterações metaplásicas possuem grande relevância clínica porque representam um ambiente propício para o desenvolvimento de displasia e, posteriormente, carcinoma. A sequência patológica clássica segue o modelo: inflamação crônica → metaplasia → displasia → carcinoma. A displasia corresponde ao surgimento de alterações citológicas e arquiteturais pré-neoplásicas, com perda da organização celular normal, aumento da relação núcleo-citoplasma, hipercromasia e aumento da atividade mitótica.

O câncer de vesícula biliar é a principal neoplasia maligna desse órgão e apresenta prognóstico geralmente desfavorável porque costuma ser diagnosticado em fases avançadas. O principal fator de risco é a presença prolongada de cálculos biliares, especialmente cálculos grandes associados à inflamação crônica persistente. Outros fatores incluem vesícula em porcelana, pólipos vesiculares, anomalias da junção pancreatobiliar e infecções crônicas. A carcinogênese ocorre devido ao dano contínuo ao epitélio, favorecendo o acúmulo progressivo de mutações genéticas.

A maioria dos tumores corresponde a adenocarcinomas originados do epitélio glandular da mucosa. Inicialmente pode surgir um carcinoma in situ, situação em que as células malignas permanecem restritas ao epitélio, sem ultrapassar a membrana basal. Essa fase pré-invasiva apresenta potencial curativo elevado caso seja identificada precocemente. Contudo, com a progressão tumoral ocorre invasão da parede vesicular, infiltração do fígado adjacente e disseminação para linfonodos regionais e órgãos distantes.

Um ponto importante para provas é compreender a sequência fisiopatológica completa das doenças da vesícula: inicialmente ocorre alteração da composição da bile, formando cálculos (colelitíase); a obstrução do ducto cístico gera aumento da pressão intraluminal e inflamação aguda (colecistite aguda); episódios repetidos produzem fibrose e alterações adaptativas (colecistite crônica); surgem metaplasias, especialmente gástrica e intestinal; posteriormente podem aparecer áreas de displasia; e, finalmente, desenvolve-se o adenocarcinoma da vesícula biliar.

Para fixação da matéria, lembre-se dos conceitos-chave: colelitíase resulta da supersaturação da bile; colecistite aguda geralmente ocorre por obstrução do ducto cístico por cálculos; o aumento da pressão leva à congestão, isquemia e inflamação; episódios repetidos causam colecistite crônica; os seios de Rokitsansky-Aschoff correspondem a invaginações da mucosa para a parede; a metaplasia gástrica é a alteração adaptativa mais comum; a metaplasia intestinal apresenta células caliciformes; a sequência metaplasia → displasia → carcinoma é fundamental; e o adenocarcinoma é a principal neoplasia maligna da vesícula biliar. Esses são os pontos mais importantes e frequentemente cobrados nas provas de fisiopatologia e patologia do sistema hepatobiliar.